

---

# Теория вероятностей

Семинары

Лектор: **Савёлов Максим Павлович**

Конспект: Ivan Gerunov

04.09.2026

## Содержание

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| 1. Литература .....                     | 3 |
| 2. Примечания .....                     | 4 |
| 3. Первый семинар .....                 | 5 |
| 3.1 Парадоксы теории вероятностей ..... | 5 |

# 1. Литература

1. Севастьянов «Курс теории вероятностей и математической статистики» - **материал лекций**
2. Ширяев «Вероятность 1» - **материал лекций** (с большим запасом)
3. Ширяев «Вероятность 2» - **материал лекций** (с большим запасом)
4. Жуковский-Родионов «Основы теории вероятностей» - **задачник**

## 2. Примечания

1. ДЗ сдавать *только рукописно, не на планшете*.
2. За сдачу ДЗ с опозданием на неделю даётся штраф
3. За сдачу ДЗ с опозданием на 2 недели штраф равен штрафу за несданное ДЗ

## 3. Первый семинар

$E\xi = \frac{\xi_1 + \dots + \xi_n}{n}$  (expectation) - так обозначается среднее значение.

**Закон больших чисел** - одна из основных теорем курса

### ■ 3.1 Парадоксы теории вероятностей

#### ПРИМЕР 1 *Три двери*

Есть три двери. За двумя из них ничего хорошего нет (пустота). Один вариант хороший (например, миллион долларов). Участник выбирает одну дверь, ведущий говорит, что в конкретной оставшейся нет ничего (то есть оставляет для выбора только 2 двери). Стоит ли поменять дверь?

Ответ: да.

Если человек никогда не меняет своё мнение, он может выиграть только в самом начале. То есть в данном случае у него шанс выигрыша -  $\frac{1}{3}$ .

Если человек всегда меняет своё мнение, он выигрывает с вероятностью  $\frac{2}{3}$ , так как, если бы он не поменял своё мнение, он бы выиграл с вероятностью  $\frac{1}{3}$ .

#### ПРИМЕР 2 *n дверей*

Есть  $n$  дверей, приз за одной, за остальными - пустота. Человек выбирает одну дверь, ведущий открывает  $n-2$  пустые двери. Осталось 2 двери. Стоит ли поменять свой выбор?

Ответ: да. Принцип такой же: если остался при своём, шанс выиграть -  $\frac{1}{n}$ , иначе же  $(n-1)/n$ . То есть, когда ведущий открывает одну дверь, он даёт дополнительную информацию, при получении которой двери становятся неравноценными.

#### ПРИМЕР 3 *Два конверта*

Дано 2 конверта, в одном из которых находится в 2 раза больше денег, чем в другом. Участник выбирает конверт. Ведущий даёт возможность сменить конверт. Стоит ли? Да. Затем снова предлагает возможность поменять. Стоит ли? Да. И так до бесконечности.

Объяснение первой смены: вероятность, что в другом конверте  $x \cdot 2$  -  $\frac{1}{2}$ , вероятность, что в другом конверте  $x \cdot 0.5$  -  $\frac{1}{2}$ . Значит мат.ожидание -  $2x \cdot \frac{1}{2} + \frac{x}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{5}{4}x$ . То есть ожидается, что в другом конверте в среднем больше, чем в этом.

При второй смене то же самое. И т.д.

